

施工技术交底记录

PP国际商务中心地下连续墙工程

施工技术交底记录

项目	内容
工程名称	PP 国际商务中心
交底部位	地下连续墙工程
交底日期	2023年9月12日
交底人	张建国（项目总工程师）
接受人	地连墙施工班组全体人员
编号	PP-JSJD-DLQ-001

一、工程概况

PP国际商务中心位于北京市西城区金融街，地上38层（高度168m），地下5层（深度25.6m）。基坑安全等级为一级。基坑支护采用1000mm厚地下连续墙+四道钢筋混凝土内支撑体系。

参数	数值	备注
墙体厚度	1000mm	全周统一
墙体深度	42m	嵌固深度16.4m（0.64H）
混凝土强度	C40（水下混凝土）	比常规高一个等级
单幅长度	6.0m（标准段）/4.5m（转角段）	
总幅数	128幅	含16个转角幅
接头形式	H型钢接头+CWS接头箱	非十字钢板
导墙深度	2.0m	比常规加深

1.1 周边环境

方位	环境条件	控制要求
东侧	长安街辅路，埋深3m有 ϕ 1200雨水管	沉降 $\leq$ 10mm
南侧	8层砖混办公楼，独立基础，距墙6m	沉降 $\leq$ 8mm，倾斜 $\leq$ 0.001
西侧	地铁1号线区间隧道，水平距离9m	沉降 $\leq$ 3mm（甲方合同约定）
北侧	在建工地，空地	无特殊要求

二、泥浆配制与管理

2.1 新浆配比

材料	用量(kg/m ³)	说明
钠基膨润土	80	内蒙古产，造浆率 $\geq$ 16m ³ /t

CMC（羧甲基纤维素）	2.5	增稠、降失水
纯碱(Na ₂ CO ₃)	3.0	调节pH
水	920	自来水

2.2 泥浆性能指标

参数	新制浆	循环浆	清槽后/灌注前
密度(g/cm ³)	1.05~1.08	≤1.15	≤1.08
漏斗黏度(s)	20~24	≤28	≤22
含砂率(%)	≤2	≤5	≤2
pH	8~10	7~11	8~10

特别注意：本项目灌注前泥浆密度要求≤1.08（比常规1.10更严），因为混凝土强度要求C40，需减少泥浆对混凝土质量的影响。

三、成槽施工

3.1 设备配置

设备	型号	用途	数量
液压抓斗	德国宝峨BC 40	标准段成槽	2台
铣槽机	宝峨BC 33	岩层段/纠偏	1台
50t履带吊	中联重科QUY50	辅助作业	1台
泥浆泵	BW-250	泥浆循环	4台

3.2 成槽质量控制

控制项目	标准	检测方法	频率
槽宽	≥1000mm	超声波测壁仪	每幅
槽深	设计深度±300mm	重锤测深	每幅
垂直度	≤1/300	超声波测斜仪	每幅
槽底沉渣	≤100mm	重锤	每幅

本项目特殊要求：西侧（临地铁段）成槽时振动监测：振动速度≤2.0cm/s（地铁管理方要求）。如振动超标，立即停止抓斗施工，改用铣槽机（低振动）。

四、钢筋笼制作与吊装

项目	要求
制作场地	现场钢筋加工棚内，平台平整度≤5mm

主筋接长	机械连接（直螺纹套筒）， I 级接头
加劲箍间距	2.0m（ $\phi 20$ 圆钢，焊接）
保护层垫块	70mm混凝土垫块，间距2m，每周4~6个
声测管	4根 $\phi 57\times 3.5$ 钢管，均匀焊接于加劲箍内侧
吊装挂点	主吊点2个（笼顶），辅助吊点2个（笼身1/3处）

吊装就位时间要求：从第一段入槽到全部就位 $\leq 4h$ （防止泥浆沉淀）。笼顶标高偏差： $\pm 30mm$ （比常规 $\pm 50mm$ 更严——设计院要求）。

五、水下混凝土浇筑

参数	要求	说明
强度等级	C40（水下实际配置按C45）	水下增加一个等级
坍落度	$200\pm 20mm$	到场检测
扩展度	500~600mm	自密实性检验
初凝时间	$\geq 10h$	超深槽段浇筑时间长
骨料粒径	$\leq 25mm$	导管内径1/3
导管直径	$\phi 300mm$	壁厚3mm，每节3m

绝对禁止：灌注中途中断超过20min（如混凝土供应中断须提前协调）。每幅浇筑方量约 $252m^3$ （ $6m\times 1m\times 42m$ ），连续浇筑时间预估2.5~3.5h。

六、质量通病及预防

通病	原因分析	预防措施
塌孔	泥浆密度不足/地层突变	实时监测泥浆面，备足膨润土
偏斜	地层软硬不均/导墙偏位	铣槽机纠偏，勤测垂直度
夹泥	接头面泥皮未清除	刷壁器清刷+高压水冲洗
混凝土离析	导管埋深过浅/坍落度不足	严控埋深2~6m
钢筋笼上浮	灌注速度过快	笼顶临时压杆固定，控制灌注速度
接头渗漏	止水条破损/接头面不洁	安放前检查止水条完整性

七、安全注意事项

1.成槽作业时严禁人员进入导墙沟内；2.履带吊作业半径内设警戒区，专人指挥；3.混凝土灌注期间导管口周围2m范围禁止站人；4.夜间施工照明亮度不低于100lx；5.泥浆池周围设1.2m高防护栏杆+救生圈；6.地铁侧施工时保持与地铁监测单位的实时通讯；7.六级以上大风停止吊装作业